

COBERTURA 2 ÁGUAS · CUMEEIRA NA JUNTA · FORRO AUTOPORTANTE

Plano de fabricação R2 — conforme definição de projeto de 04/07/2026 (planta baixa anotada)

O QUE MUDA NO R2

CUMEEIRA NA LINHA DA JUNTA (desmontável)

O espigão fica exatamente sobre o acoplamento A/B. Cada módulo viaja com sua água completa e estanque;
o CAPUZ DE CUMEEIRA é o único elemento que cruza a junta — vai a seco no dry-fit e definitivo EM CAMPO (fita butílica).

CAÍDAS E CALHAS NO SENTIDO VERTICAL

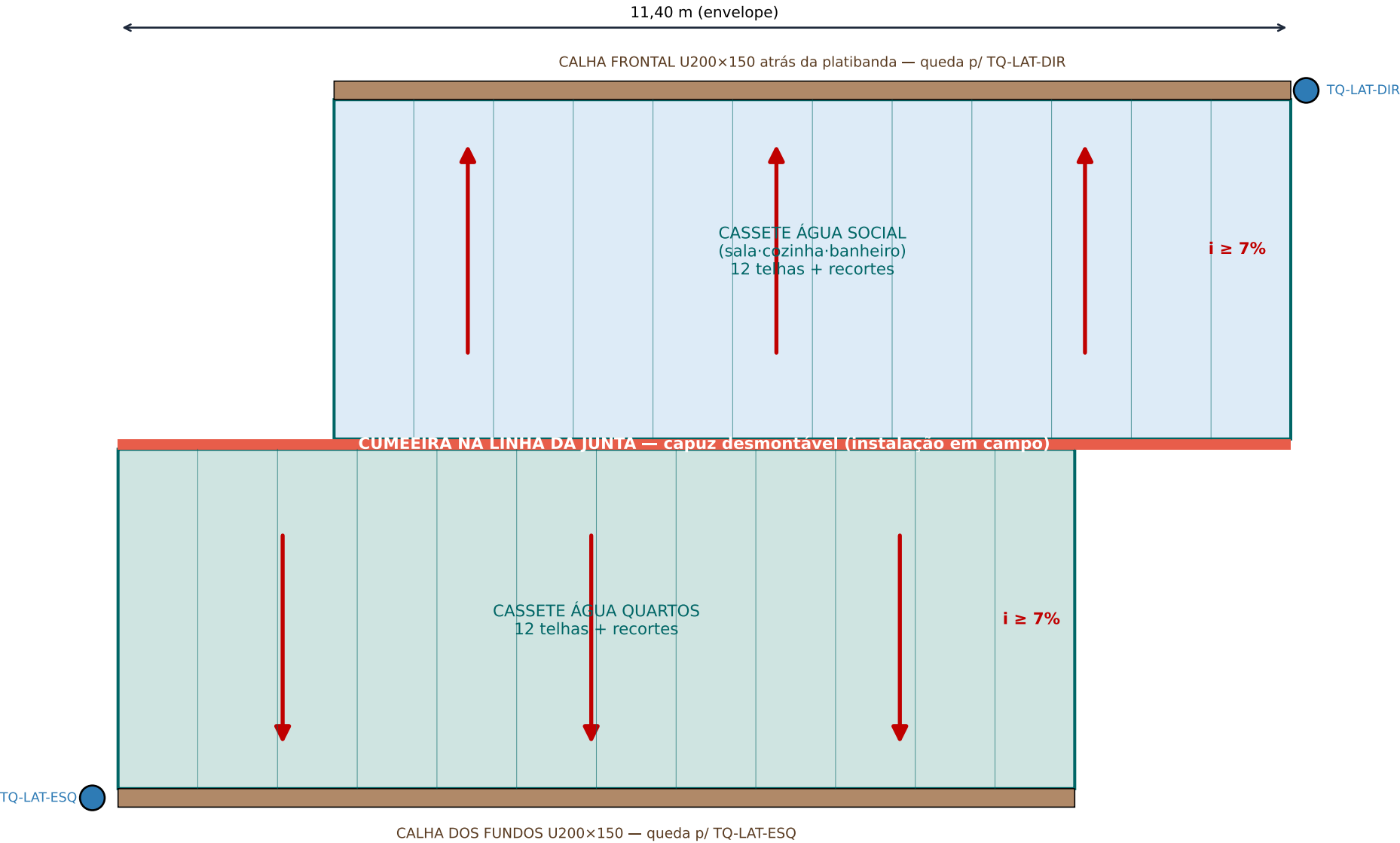
Água do módulo social cai para a fachada frontal; água dos quartos cai para os fundos. Calhas atrás das duas
platibandas longitudinais, tubos de queda nas LATERAIS (TQ-LAT-ESQ/DIR já previstos na hidráulica) — pendência C resolvida.

FORRO INDEPENDENTE DA COBERTURA

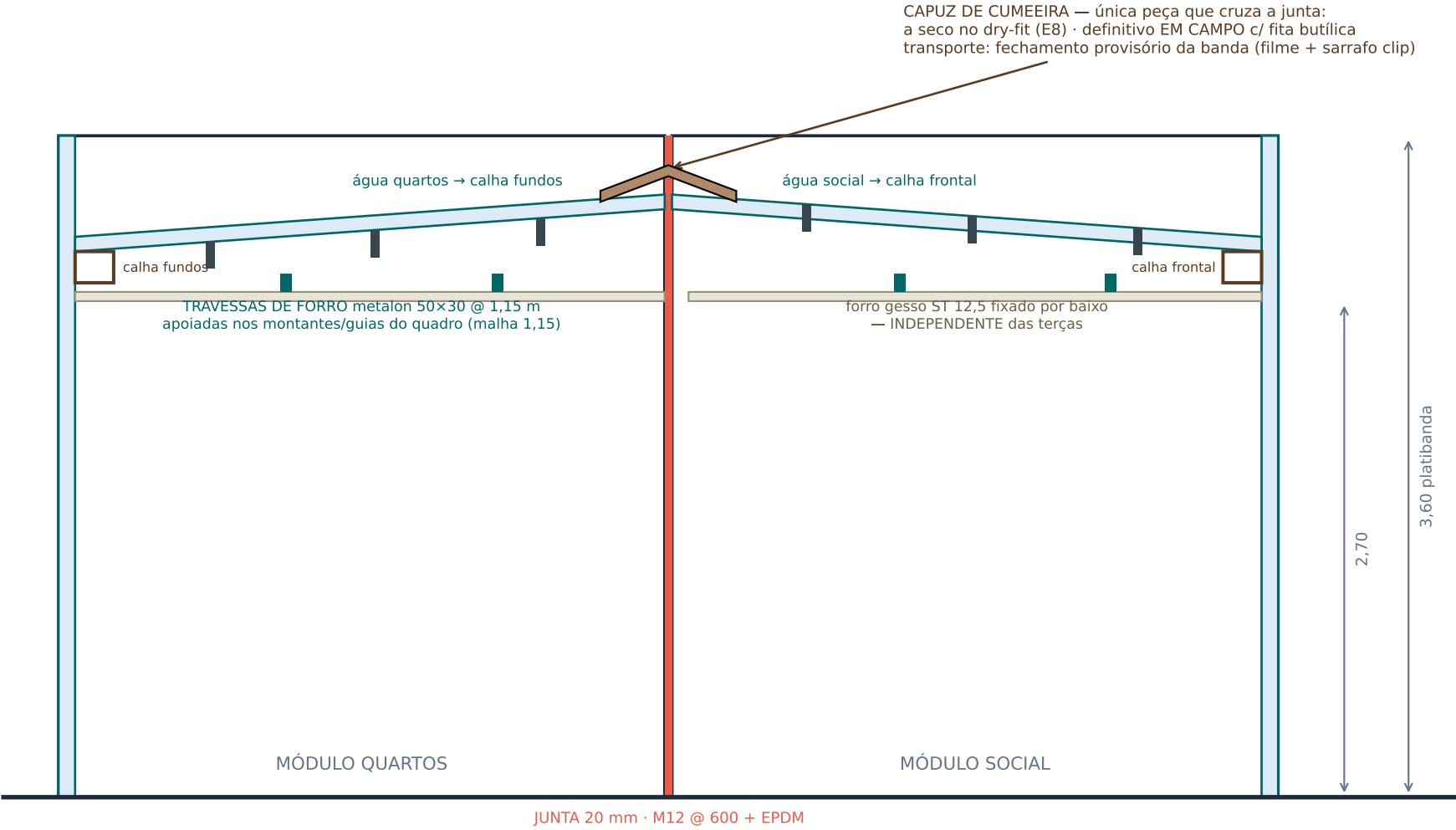
Forro apoiado em TRAVESSAS PRÓPRIAS do quadro (malha 1,15 m), não pendurado nas terças — pendência D resolvida.
Cobertura pode ser mantida/removida sem tocar o forro; e o forro (E7) pode fechar ANTES do cassete descer (E4).

Mantido do R1: cassete pré-montado no chão (célula E4b) · teste de chuva no chão · capuz/rufos clip-on padronizados · regras anti-trinca do forro

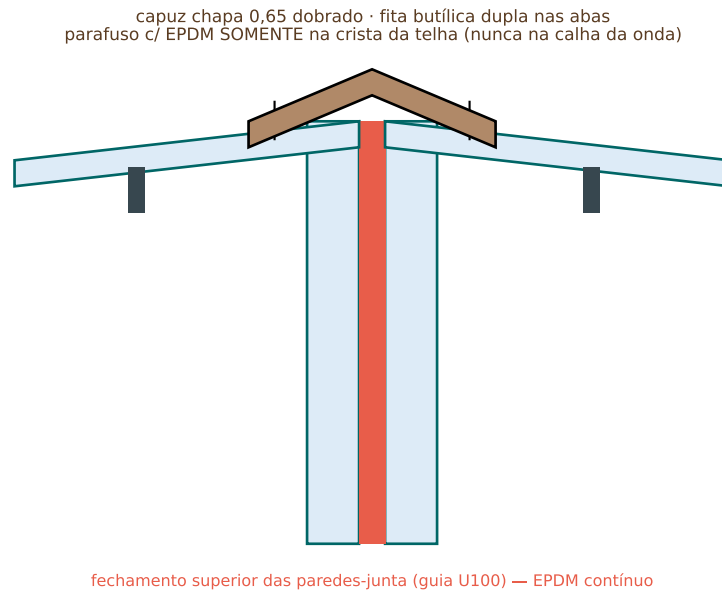
CROQUI 1 — PLANTA DE COBERTURA (2 águas · cumeeira na junta)



CROQUI 2 — SEÇÃO TRANSVERSAL: DOIS MÓDULOS, CUMEEIRA E FORRO AUTOPORTANTE



DETALHE D-02 — CUMEEIRA DESMONTÁVEL SOBRE A JUNTA



SEQUÊNCIA CUMEEIRA

FÁBRICA (E4)

cada água completa até 150 mm da junta; banda protegida

DRY-FIT (E8)

capuz posicionado A SECO — conferir assentamento nas 2 águas (SOP já prevê)

TRANSPORTE

fechamento provisório: filme estirável + sarrafo clip na banda de 300 mm

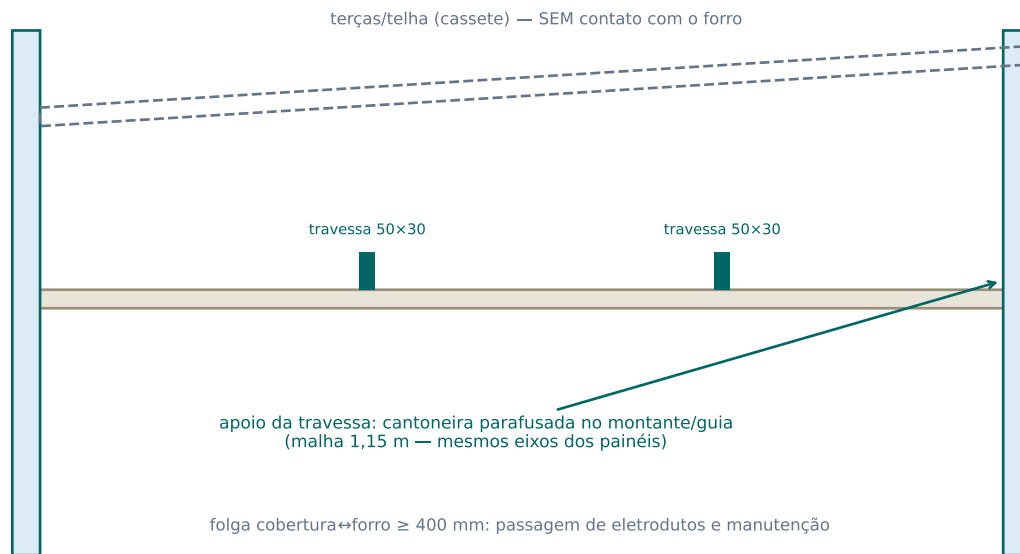
CAMPO (acoplamento)

M12 da junta → teste de nível → fita butílica dupla → capuz parafusado → teste de mangueira na cumeeira

POR QUE FUNCIONA: a estanqueidade de cada módulo NÃO depende da cumeeira — cada água tem sua calha e foi testada no chão. O capuz só protege a banda da junta, e é a peça mais simples da casa (2 dobras). Se um dia precisar desacoplar os módulos, remove-se 1 perfil.

REGRA DE FABRICAÇÃO: as duas águas são **IDÊNTICAS** em estrutura (12 telhas + recortes, 4 terças) — 1 gabarito único na célula E4b atende A e B, só muda o mapa de recortes de prumada. Padronização máxima para as 600 águas do contrato.

DETALHE D-03 — FORRO AUTOPORTANTE (independente da cobertura)



VANTAGENS

Sequência

forro (E7) pode fechar ANTES do cassete descer (E4) — as estações deixam de ter precedência rígida

Transporte

vibração da telha não chega ao gesso — some a principal fonte de trinca

Manutenção

troca de telha/terça sem tocar o forro; e vice-versa

Estrutura

carga do forro (~12 kg/m²) vai ao quadro pela malha 1,15 — verificação trivial na ART

Custo

travessas 50x30: 3 pç × 3,3 m/módulo, das SOBRAS do nesting (2,9 m + emenda)

Mantidas as regras anti-trinca do R1: placas 1,20x1,80 transversais ao transporte · juntas desencontradas ≥600 mm · massa ELÁSTICA · tabica perimetral · RU no banheiro · plafons plugados. O forro continua 100% fábrica (nenhum ambiente cruza a junta).

KIT R2 POR CASA · TOTAIS 300 CASAS (deltas vs R1 destacados)

Item	Por casa	300 casas	Observação
Telha PIR 30 (painéis 1,00 m)	24 pç + recortes · ~63 m²	7.200 pç + recortes	águas idênticas — 1 gabarito p/ A e B
Terça U 44×30×2,0	8 pç (4/água)	2.400 pç	sobra 2,9 m/barra → travessas de forro + soffit
Cumeeira metalon 70×70	2 pç × ~4,7 m (1/módulo, na borda alta)	600 pç	substitui as 2×7,0 m do R9 — rever nesting
CAPUZ DE CUMEEIRA	1 kit ~9,3 m + fita butílica dupla	300 kits	instalação em CAMPO · dry-fit a seco (E8)
Fechamento provisório de transporte	filme + sarrafos clip, banda 300 mm	300 kits (reutilizável 5×)	protege a banda da junta na viagem
Calha U200×150	2 × 9,3 m (frontal + fundos)	5.580 m	queda p/ TQ laterais — pendência C fechada
Travessas de forro 50×30	6 pç × 3,3 m (3/módulo)	1.800 pç	das sobras do nesting — custo ~zero
Forro gesso ST/RU + F-530	54,2 m²	16.260 m²	autoportante — pendência D fechada
Rufos/pingadeira + tabica	44,2 m + 46 m	27.060 m	3 matrizes de dobra internas (mantido R1)

Célula E4b mantida (R\$ 73 mil, mesas + jig de chuva + matrizes + balancim). Gabarito ÚNICO de água (A=B) simplifica ainda mais a célula do R1.

REGISTRO DE DECISÕES (R1→R2) E PENDÊNCIAS

OK Pendência C (R1) — sentido de queda: RESOLVIDA. Caídas verticais p/ frente e fundos, calhas longitudinais, TQ laterais existentes.

OK Pendência D (R1) — carga do forro nas terças: RESOLVIDA. Forro autoportante em travessas próprias do quadro (malha 1,15).

OK Cumeeira definida NA JUNTA com capuz desmontável — separação limpa dos módulos, conforme planta anotada.

OK Águas idênticas A=B — gabarito único na célula E4b (padronização p/ 600 águas).

PENDÊNCIAS R2 (com dono)

A. Inclinação mínima da telha PIR 30 c/ cumeeira: adotado $i \geq 7\%$ — CONFIRMAR com o fabricante do painel (varia 5–10% por marca) antes de travar a altura da platibanda.

B. Fixação do capuz em campo: parafuso na crista da onda + fita butílica dupla— validar torque/espacamento com o fornecedor da telha (garantia).

C. ART: incluir travessas de forro 50×30 (vão 3,3 m, $\sim 12 \text{ kg/m}^2$) e sucção de vento no cassete (NBR 6123 $\pm 0,60 \text{ kN/m}^2$) na chancela do memorial.

D. IFC R11: mover a cumeeira do modelo p/ a linha da junta (hoje o R9 tem CUMEEIRA 2×7,0 m em outra posição) e regenerar romaneio/nesting/caderno.

E. Planta anotada indica Quarto 2 com $6,00 \text{ m}^2$ — CONFERIR contra a especificação mínima de dormitório do programa habitacional vigente antes de congelar o layout.

Melhoria contínua: com o IFC R11 (pendência D), regenero em um comando: Romaneio R11→ Nesting → Caderno de Paredes + fichas COB/FORRO → este plano. A cadeia inteira permanece paramétrica e sincronizada com o modelo.